



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Террасы времени

Террасы: происхождение, датировка, открытые вопросы

Что записано в лестнице

Раз ступени появляются только при рывках базиса, склон долины становится прямой записью этих рывков. Число площадок отвечает числу крупных перестроек базиса. Высота каждого уступа — амплитуде отдельного понижения. Ширина площадки — длительности покоя между понижениями: чем дольше река стояла на одном уровне, тем шире пойму она успела сточить вбок. Поэтому по одному поперечному разрезу долины читается вся последовательность событий — как по годовым кольцам на спиле.

Есть и обратная сторона такой записи. Каждое новое врезание частично срезает прежние площадки, и нижние ступени затирают следы верхних. Самые древние, верхние террасы сохраняются хуже всего — потому их датировки и оказываются самыми спорными.

Что значит скорость в одну десятую миллиметра

Оценка $v \approx 0,1$ мм/год из предыдущего уровня выглядит ничтожной, но именно её малость и содержательна. Это тот же порядок, что у скорости, с которой тектонические силы поднимают древние платформы вроде Русской. Совпадение двух независимо измеренных величин — врезания реки и подъёма коры — косвенно говорит, что у них общий источник: река режет вниз не сама по себе, а потому, что суша под ней медленно растёт. Но «тот же порядок» — это не доказательство: климат менял сток той же реки и тоже мог двигать врезание. Поэтому совпадение скоростей принимают как довод в пользу тектоники, а не как окончательный приговор.

Как определяют возраст террас

Возраст устанавливают несколькими независимыми методами; согласие результатов считается главным критерием надёжности.



Метод датировки	По чему работает	Предел
Радиоуглеродный	органика: дерево, кости, уголь	до 50 тыс. лет
OSL-люминесценция	минералы зёрен осадка	до сотен тыс. лет
Корреляция с океаном	морские осадки, изотопная шкала	сотни тыс. — млн лет

Радиоуглеродный анализ. Работает по органическим остаткам — древесине, костям, углю — в речных отложениях. Применим для возрастов до 50 тысяч лет.

Оптически стимулированная люминесценция. Минералы в отложениях под действием природной радиоактивности постепенно накапливают сигнал, а солнечный свет полностью обнуляет его. Лабораторное измерение даёт время, прошедшее с момента, когда минерал в последний раз был на поверхности под солнцем и затем оказался похороненным под наносами. Та же физика лежит в основе термолюминесцентного датирования керамики в археологии: там сигнал обнуляется обжигом, а измеряется тысячелетия спустя.

Корреляция с океаном. Местные террасы сопоставляются с глобальной шкалой колебаний уровня океана, восстановленной по морским осадкам.

Морские террасы

На побережьях работает тот же механизм. В последний ледниковый максимум уровень океана стоял примерно на 125 метров ниже нынешнего¹, а в межледниковья поднимался обратно. Эти циклы повторяются с периодом около 100 тысяч лет — следствие медленных изменений орбиты и наклона земной оси (циклы Миланковича). Каждый крупный подъём оставлял на берегу ровную полосу — морскую террасу, а там, где суша вдобавок медленно поднималась, такие полосы выстраивались в лестницу из нескольких уровней². Принцип подстройки рельефа к меняющемуся базису одинаков для речной террасы, морской террасы и верховья оврага; различаются только источник изменений и характерное время процесса.

Что остаётся неясным

В каждой долине история террас складывается из двух наложенных причин. Первая — климат: он меняет объём стока и количество наносов и действует синхронно на больших территориях. Вторая — тектоника: медленные движения коры поднимают или опускают участки суши локально.

На масштабе континента эти вклады разделимы — климатический сигнал общий, тектонический локально-региональный. Но в одной долине, особенно для древних верхних террас, чьи возрасты лежат за пределом радиоуглеродного метода, расцепить вклады бывает крайне трудно. Одну и ту же лестницу можно реконструировать и как след смен климата, и как след тектонического поднятия. Поэтому реконструкции древнейших террас обычно даются с диапазоном возможных интерпретаций.

¹В последний ледниковый максимум (около 20 тысяч лет назад) глобальный уровень моря был примерно на 125 м ниже современного. Last Glacial Maximum

²Большинство морских террас образовано сочетанием колебаний уровня океана в четвертичном периоде и тектонического поднятия берега, отчего они и выстраиваются в ступени. Marine terrace